Universidad CENFOTEC

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Grupo 5

Curso: SOFT-11-C1

Profesor: Alvaro Cordero Peña

Equipo:

Sebastian Cascante Badilla: Soporte Tecnico

Santiago Martinez Ramirez: Coordinador

Manuela Arce Elizondo: Calidad

Período lectivo: C3/2026

Fecha de entrega: 27 de septiembre del 2026

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos 2
1. Introducción 3
    1.1 Propósito 3
    1.2 Alcance 3
    1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
2. Descripción General del Producto 5
    2.1 Visión del producto 5
    2.2 Problema y justificación 5
    2.3 Objetivos del sistema 5
    2.4 Supuestos y dependencias 6
3. Actores del Sistema 6
4. Requerimientos Funcionales 6
    4.1 Escala de priorización 7
    4.2 Módulos de requerimientos funcionales 7
5. Requerimientos No Funcionales 58
    5.1 Plantilla de requerimiento no funcional 59
6. Matriz de Trazabilidad 64
7. Consideraciones Técnicas y de Calidad 67
    7.1 Restricciones técnicas 67
    7.2 Gestión de datos personales 68
    7.3 Estrategia de verificación 68
8. Apéndices 69

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos del sistema para el registro, validación, administración y consulta de los cursos de la Universidad CENFOTEC. Su propósito es establecer una referencia común entre las áreas involucradas en el proceso, principalmente Desarrollo Curricular, las Direcciones de Escuela, Rectoría y Vicerrectoría, así como el equipo encargado del desarrollo del sistema.

El documento delimita las funcionalidades, restricciones y condiciones que debe cumplir el sistema, con el fin de reducir ambigüedades durante su diseño, desarrollo y validación. Asimismo, busca establecer claramente qué procesos serán atendidos por el sistema y cuáles permanecerán fuera de su alcance.

Este documento servirá como base para verificar que el producto desarrollado responda a las necesidades identificadas y permita sustituir progresivamente el uso de herramientas dispersas, como Google Forms y archivos de Excel, utilizadas actualmente para el registro y seguimiento de los cursos.

1.2 Alcance

El sistema comprende la centralización del proceso de registro, validación, consulta y administración de los cursos de la Universidad CENFOTEC. La primera versión contempla las funcionalidades necesarias para que los usuarios autorizados puedan iniciar sesión, registrar cursos, consultar el listado de cursos y modificar la información correspondiente según su rol y permisos.

El sistema incluye:

1. Inicio de sesión mediante cuentas institucionales de Google.
2. Registro de nuevos cursos por parte de los usuarios autorizados.
3. Validación automática de los códigos de curso para evitar duplicidades.
4. Registro de información de los cursos por etapas, permitiendo guardar avances parciales.
5. Consulta de los cursos registrados mediante un catálogo centralizado.
6. Modificación de la información de los cursos de acuerdo con los permisos de cada usuario.
7. Flujo de revisión y aprobación por parte de Desarrollo Curricular.
8. Notificaciones relacionadas con el proceso de registro, revisión y aprobación.
9. Seguimiento de la información y cambios realizados sobre los cursos.
10. Generación y administración de la información necesaria para los procesos de consulta y reportes institucionales.
11. Uso de la API de Gemini para generar sugerencias de redacción en los campos de descripción corta, meta descripción y descripción larga.

Quedan fuera del alcance de esta versión aquellos procesos que no estén directamente relacionados con el registro, validación, administración y seguimiento de los cursos. En particular, el sistema no pretende sustituir otros sistemas institucionales que administren procesos académicos distintos al catálogo y gestión de cursos, ni contempla funcionalidades que no hayan sido definidas dentro de los requerimientos de esta versión.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En esta sección se presentan los principales términos, conceptos y abreviaturas utilizados en la especificación de requerimientos del sistema. Su propósito es establecer un lenguaje común entre los usuarios, las áreas involucradas y el equipo de desarrollo, reduciendo posibles ambigüedades durante el análisis, diseño, desarrollo y validación del sistema.

Pedido para retiro	Orden que el cliente recoge en el local; no implica entrega a domicilio.
RF / RNF	Requerimiento funcional / requerimiento no funcional.
ERS	Especificación de Requerimientos de Software. Documento que describe las funcionalidades, restricciones y condiciones que debe cumplir el sistema.
OBJ	Objetivo del sistema. Resultado que se pretende alcanzar mediante la implementación del sistema.
ACT	Actor del sistema. Persona o rol que interactúa con el sistema y que posee determinados permisos y responsabilidades.
Administrador	Usuario con permisos para gestionar las funcionalidades y configuraciones del sistema de acuerdo con las reglas establecidas para su rol.
Desarrollo Curricular	Área responsable de revisar, validar y aprobar la información de los cursos registrados en el sistema.
Director de Escuela	Usuario encargado de registrar y gestionar la información de los cursos correspondientes a su área, de acuerdo con los permisos establecidos.
Rectoría	Rol institucional que utiliza el sistema principalmente para consultar la información de los cursos y los datos disponibles para su ámbito de responsabilidad.
Vicerrectoría	Rol institucional que utiliza el sistema principalmente para consultar la información de los cursos y los datos disponibles para su ámbito de responsabilidad.
Curso	Unidad académica registrada en el sistema que contiene información como código, nombre, descripción y demás datos definidos por la Universidad CENFOTEC.
Código de curso	Identificador único asignado a un curso. El sistema debe validar que no existan códigos duplicados durante el registro.

Catálogo de cursos	Conjunto centralizado de cursos registrados en el sistema que permite su consulta y administración según los permisos de cada usuario.
Registro de curso	Proceso mediante el cual un usuario autorizado ingresa la información correspondiente a un nuevo curso en el sistema.
Registro por etapas	Mecanismo que permite ingresar y guardar la información de un curso de forma progresiva, conservando los avances realizados aunque el registro no haya sido completado.
Validación	Proceso mediante el cual el sistema comprueba que la información ingresada cumpla con las reglas y condiciones establecidas.
Aprobación	Acción mediante la cual Desarrollo Curricular confirma que la información registrada de un curso cumple con los criterios establecidos para su aceptación.
Revisión	Proceso mediante el cual Desarrollo Curricular analiza la información de un curso antes de determinar si debe ser aprobada o requiere modificaciones.
Notificación	Mensaje generado por el sistema para informar a un usuario sobre eventos o acciones relacionadas con el registro, revisión, modificación o aprobación de un curso.
Permiso	Autorización que determina las acciones que un usuario puede realizar dentro del sistema según su rol.
Rol	Conjunto de permisos y responsabilidades asignados a un usuario dentro del sistema.

Cuenta institucional	Cuenta de usuario proporcionada por la Universidad CENFOTEC que permite identificarse y acceder a los servicios institucionales.
Google	Servicio utilizado por el sistema para realizar la autenticación de los usuarios mediante sus cuentas institucionales.
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface*) que permite la comunicación entre diferentes sistemas o servicios de software.
API de Gemini	Servicio utilizado por el sistema para generar sugerencias de redacción en los campos de descripción corta, meta descripción y descripción larga de los cursos.
Gemini	Servicio de inteligencia artificial utilizado por el sistema para proporcionar sugerencias de redacción en determinados campos de información de los cursos.
Descripción corta	Campo de información destinado a presentar de manera breve el contenido o propósito de un curso.
Meta descripción	Texto breve destinado a describir el contenido del curso para propósitos relacionados con su presentación y consulta.
Descripción larga	Campo destinado a proporcionar una descripción más completa del curso y sus características.
Trazabilidad	Capacidad de relacionar y dar seguimiento a la información, modificaciones y acciones realizadas sobre un curso durante su ciclo dentro del sistema.
Historial de cambios	Registro de las modificaciones realizadas sobre la información de un curso, permitiendo identificar las acciones efectuadas durante su gestión.
Excel	Herramienta utilizada actualmente por la institución para almacenar y gestionar información relacionada con los cursos y que se busca sustituir progresivamente mediante el sistema.
Google Forms	Herramienta utilizada actualmente para recopilar información de los cursos y cuyo uso se busca sustituir mediante el sistema centralizado.
Autenticación	Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario antes de permitirle el acceso.
Autorización	Proceso mediante el cual el sistema determina qué funcionalidades y datos puede utilizar o consultar un usuario según su rol y permisos.

2. Descripción General del Producto

2.1 Visión del producto

Para el departamento de desarrollo curricular y docente de la universidad Cenfotec, que gestiona una parte significativa de sus procesos con herramientas dispersas y externas, el sistema es un gestor de información que agiliza y centraliza la captura y administración de los datos. A diferencia de las hojas de cálculo y los formularios de encuesta aislados, nuestro producto reúne todo en un mismo lugar y pertenece completamente a la universidad.

2.2 Problema y justificación

Actualmente, el registro y control de los cursos que crea la universidad depende de un proceso manual: los directores de escuela llenan una plantilla en Google Forms y la información se traslada a un archivo de Excel que alimenta el resto de los procesos del departamento. Esta dependencia de herramientas separadas dificulta mantener la información centralizada y actualizada, favorece la aparición de códigos de curso duplicados o incorrectos, y obliga a Desarrollo Curricular a revisar manualmente cada registro antes de aprobarlo. Además, al no existir un catálogo único, procesos como la generación de reportes para Rectoría y Vicerrectoría, o la trazabilidad de los cambios en cada curso, se vuelven más lentos y propensos a errores. Contar con un sistema propio de la universidad que centralice el ingreso, la validación y el seguimiento de los cursos permitiría reducir estos errores, agilizar la aprobación de nuevos cursos y dar a cada rol la visibilidad que necesita sobre la información.

2.3 Objetivos del sistema

OBJ-01 (general)	Centralizar en un sistema propio el registro, validación y consulta de los cursos de la universidad, reemplazando el uso de Excel y Google Forms, con el módulo de registro, listado, modificación e inicio de sesión funcionando al finalizar el primer avance del proyecto.
OBJ-02	Eliminar la duplicidad de códigos de curso mediante validación automática en el registro, verificando que el 100 % de los cursos ingresados pasen la validación de código sin intervención manual.
OBJ-03	Reducir el tiempo mínimo posible de aprobación de un curso a 24 horas, por medio de notificaciones automáticas a desarrollo curricular, medido durante los primeros 90 días de operación del sistema.
OBJ-04	Permitir a los directores ingresar un curso por etapas logrando que los registros iniciados no se pierdan por abandono a la mitad del proceso y permitiendo que se pueda iniciar el proceso aun faltando información.

2.4 Supuestos y dependencias

Se asume que el personal de Desarrollo Curricular, Dirección de Escuela, Rectoría y Vicerrectoría dispondrá de una cuenta institucional para ingresar al sistema. Se asume también que los directores de escuela y el equipo de Desarrollo Curricular estarán disponibles para revisar y aprobar los cursos dentro de un tiempo razonable, de modo que el flujo de notificaciones tenga sentido en la práctica.

El sistema depende de una cuenta de Google institucional para habilitar el inicio de sesión mediante Google. Depende de un servicio de correo electrónico para el envío de notificaciones a Desarrollo Curricular y a los directores de carrera. Depende de la API de Gemini para generar sugerencias de redacción en los campos de descripción corta, meta descripción y descripción larga.

3. Actores del Sistema

Perfiles o roles que interactúan con el sistema. Cada actor se describe con la siguiente plantilla:

ACT-01	Administrador
Descripción	Actor responsable de la administración general del sistema y de la gestión de los usuarios.
Objetivos / metas	Mantener el control y funcionamiento del sistema, asegurando que los usuarios tengan los roles y permisos correspondientes.
Permisos / nivel de acceso	Control total

ACT-02	Rectoría
Descripción	Actor que consulta los reportes generados por el sistema relacionados con la lista de cursos.
Objetivos / metas	Obtener una visión general de los cursos registrados mediante los reportes disponibles en el sistema.
Permisos / nivel de acceso	Solo consulta de reportes

ACT-03	Vicerrectoría
Descripción	Actor que consulta los reportes generados por el sistema relacionados con la lista de cursos aprobados.
Objetivos / metas	Dar seguimiento a los cursos registrados y aprobados mediante la consulta de los reportes disponibles.

Permisos / nivel de acceso	Solo consulta de reportes

ACT-04	Desarrollo Curricular
Descripción	Actor encargado de revisar y verificar que la información de los cursos registrada en el sistema sea correcta.
Objetivos / metas	Garantizar que la información de los cursos sea correcta, evitar duplicados y validar que los códigos de los cursos cumplan con las reglas establecidas.
Permisos / nivel de acceso	Revisión y aprobación de cursos

ACT-05	Dirección de Escuela / Dirección de Carrera
Descripción	Actor encargado de registrar y consultar los cursos correspondientes únicamente a su carrera.
Objetivos / metas	Mantener registrados y actualizados los cursos de su carrera y consultar la información correspondiente a ellos.
Permisos / nivel de acceso	Gestión de cursos de su carrera

4. Requerimientos Funcionales

Describen **qué** debe hacer el sistema. Se expresan como **historias de usuario** con sus **criterios de aceptación**. Las historias se agrupan por módulo. Las épicas que las originan se documentan en el **documento de diseño**, no aquí.

4.1 Escala de priorización

Cada requerimiento se prioriza según su **urgencia** e **importancia**, usando la siguiente escala discreta (matriz urgente–importante). Esto guía el orden en que se construyen.

Prioridad	Significado
P1 — Urgente e importante	Crítico para el funcionamiento. Se atiende primero. Sin esto el sistema no cumple su propósito.
P2 — Importante, no urgente	Aporta valor significativo, pero puede planificarse para una iteración posterior.
P3 — Urgente, no importante	Conviene resolverlo pronto, pero su impacto en los objetivos es menor.
P4 — Ni urgente ni importante	Deseable. Se atiende cuando hay tiempo y recursos disponibles.

4.2 Módulos de requerimientos funcionales

Módulo 1: Gestión de usuarios y autenticación:

RF-01	Registrar usuario
Módulo	Gestión de usuarios y autenticación
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero registrar usuarios en el sistema, para proporcionarles acceso a las funcionalidades correspondientes según su rol.*
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador desea registrar un nuevo usuario, cuando completa correctamente los campos obligatorios y confirma el registro, entonces el sistema deberá crear la cuenta del usuario. Dado que el Administrador registra la información personal del usuario, cuando selecciona el sexo/género, entonces el sistema deberá permitir seleccionar una de las opciones definidas para este campo. Dado que el Administrador registra al usuario, cuando ingresa su fecha de nacimiento, entonces el sistema deberá almacenar dicha información.

	Dado que la cuenta utilizará credenciales propias del sistema, cuando se establece una contraseña, entonces el sistema deberá validar que tenga entre 8 y 15 caracteres, al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Dado que uno o más campos obligatorios no cumplen las condiciones establecidas, cuando el Administrador intenta registrar al usuario, entonces el sistema deberá impedir el registro e indicar los datos que deben corregirse.
Actores	Administrador
Prioridad	P1 / Urgente e importante
Dependencias	Ninguna
Estado	Propuesto

RF-02	Ingresar con cuenta institucional de Google
Módulo	Gestión de usuarios y autenticación
Historia de usuario	*Como usuario autorizado de la Universidad Cenfotec, quiero iniciar sesión utilizando mi cuenta institucional de Google, para acceder al sistema mediante mis credenciales institucionales.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario posee una cuenta institucional válida y se encuentra autorizado en el sistema, cuando selecciona la opción de iniciar sesión con Google y completa correctamente la autenticación, entonces el sistema deberá permitir su acceso. Dado que la autenticación mediante Google no es válida, cuando el usuario intenta iniciar sesión, entonces el sistema deberá impedir el acceso y mostrar un mensaje informativo. Dado que la cuenta institucional se autentica correctamente pero el usuario no se encuentra autorizado en el sistema, cuando intenta ingresar, entonces el sistema deberá impedir el acceso.
Actores	Servicio de autenticación de Google y usuario previamente registrado en el sistema.
Prioridad	P1 / Urgente e importante

Dependencias	RF-01 y servicio de autenticación de Google
Estado	Propuesto

RF-03	Asignar avatar al usuario
Módulo	Gestión de usuarios
Historia de usuario	*Como usuario, quiero disponer de un avatar asociado a mi perfil, para contar con una representación visual dentro del sistema.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario posee una cuenta, cuando accede a la configuración correspondiente, entonces el sistema deberá permitir utilizar el mecanismo de avatar definido por el equipo. Dado que se modifica el avatar, cuando se guarda correctamente el cambio, entonces el sistema deberá mostrar el nuevo avatar asociado al usuario.
Actores	Usuario
Prioridad	P3 / Urgente, no importante
Dependencias	RF-01
Estado	Propuesto

RF-04	Consultar perfil de usuario
Módulo	Gestión de usuarios
Historia de usuario	*Como usuario autenticado, quiero consultar la información de mi perfil, para verificar los datos asociados a mi cuenta.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario ha iniciado sesión, cuando accede a su perfil, entonces el sistema deberá mostrar la información asociada a su cuenta. Dado que el usuario no se encuentra autenticado, cuando intenta acceder a la información de un perfil, entonces el sistema deberá restringir el acceso según los permisos establecidos.
Actores	Usuario
Prioridad	P2 / importante
Dependencias	RF-02 o RF-06

Estado	Propuesto

RF-05	Modificar perfil de usuario
Módulo	Gestión de usuarios
Historia de usuario	*Como usuario autenticado, quiero modificar los datos editables de mi perfil, para mantener actualizada mi información.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario se encuentra autenticado, cuando modifica un dato permitido y guarda los cambios, entonces el sistema deberá actualizar la información. Dado que el usuario introduce información inválida, cuando intenta guardar los cambios, entonces el sistema deberá impedir la modificación e indicar el dato que debe corregirse.
Actores	Usuario
Prioridad	P2 / importante
Dependencias	RF-04
Estado	Propuesto

Módulo 2: Autenticación

RF-06	Iniciar sesión mediante usuario y contraseña
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	*Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante mi usuario y contraseña, para acceder al sistema utilizando mis credenciales registradas.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario se encuentra registrado, cuando introduce credenciales válidas el sistema deberá permitir el acceso. Dado que las credenciales son incorrectas, cuando intenta iniciar sesión el sistema deberá impedir el acceso y mostrar un mensaje informativo. Dado que el usuario se encuentra inactivo, cuando intenta iniciar sesión el sistema deberá impedir su acceso.
Actores	Usuario
Prioridad	P1 /urgente e importante

Dependencias	RF-01
Estado	Propuesto

RF-07	Cerrar sesión
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	*Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión, para finalizar de forma controlada mi acceso al sistema.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario mantiene una sesión activa, cuando selecciona la opción de cerrar sesión, entonces el sistema deberá finalizar la sesión y regresar a la pantalla de acceso. Dado que la sesión ha sido cerrada, cuando el usuario intenta acceder nuevamente a una función restringida, entonces el sistema deberá solicitar autenticación.
Actores	Usuario
Prioridad	P1 /urgente e importante
Dependencias	RF-02 o RF-06
Estado	Propuesto

Módulo 3: Administración de usuarios y roles

RF-08	Consultar usuarios registrados
Módulo	Administración de usuarios
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero consultar los usuarios registrados, para administrar los perfiles que tienen acceso al sistema.*
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador ha iniciado sesión, cuando accede a la gestión de usuarios, entonces el sistema deberá mostrar los usuarios registrados. Dado que un usuario sin permisos administrativos intenta acceder a esta funcionalidad, entonces el sistema deberá restringir la vista y el acceso.
Actores	Administrador
Prioridad	P1

Dependencias	RF-01 y RF-13
Estado	Propuesto

RF-09	Modificar usuarios registrados
Módulo	Administración de usuarios
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero modificar la información permitida de un usuario, para mantener actualizados los registros del sistema.*
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador selecciona un usuario existente, cuando modifica información permitida y confirma los cambios, entonces el sistema deberá actualizarla. Dado que la información proporcionada es inválida, cuando intenta guardar los cambios, entonces el sistema deberá impedir la actualización e indicar los datos que requieren corrección.
Actores	Administrador
Prioridad	P2
Dependencias	RF-08
Estado	Propuesto

RF-10	Activar o inactivar usuarios
Módulo	Administración de usuarios
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero activar o inactivar cuentas de usuario, para controlar quién puede utilizar el sistema.*
Criterios de aceptación	Dado que un usuario se encuentra activo, cuando el Administrador lo inactiva, entonces el sistema deberá impedir futuros accesos de esa cuenta. Dado que un usuario se encuentra inactivo, cuando el Administrador lo activa, entonces el sistema deberá permitir nuevamente su acceso conforme a su rol.
Actores	Administrador
Prioridad	P2

Dependencias	RF-08
Estado	Propuesto

RF-11	Asignar rol a usuario
Módulo	Administración de usuarios
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero asignar un rol a un usuario registrado, para determinar las funcionalidades a las que podrá acceder.*
Criterios de aceptación	Dado que existe un usuario registrado sin un rol asignado, cuando el Administrador selecciona un rol válido y confirma la asignación, entonces el sistema deberá asociar dicho rol al usuario. Dado que el rol ha sido asignado correctamente, cuando el usuario accede al sistema, entonces deberá disponer de las funcionalidades autorizadas para dicho rol.
Actores	Administrador
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01
Estado	Propuesto

RF-12	Modificar rol de usuario
Módulo	Administración de usuarios
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero modificar el rol asignado a un usuario, para actualizar sus permisos cuando cambien sus responsabilidades.*
Criterios de aceptación	Dado que un usuario posee un rol asignado, cuando el Administrador selecciona un nuevo rol válido y confirma el cambio, entonces el sistema deberá actualizar el rol del usuario. Dado que el rol del usuario ha sido modificado, cuando el usuario accede a las funcionalidades del sistema, entonces deberán aplicarse los permisos correspondientes al nuevo rol.

Actores	Administrador
Prioridad	P1
Dependencias	RF-11
Estado	Propuesto

RF-13	Controlar acceso según rol
Módulo	Administración de usuarios
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero que el sistema controle las funcionalidades disponibles según el rol de cada usuario, para evitar accesos no autorizados.*
Criterios de aceptación	Dado que un usuario inicia sesión, cuando accede al sistema, entonces deberá visualizar únicamente las funcionalidades permitidas para su rol. Dado que intenta acceder a una funcionalidad para la cual no posee autorización, entonces el sistema deberá impedir el acceso. Dado que el usuario posee el rol Administrador, cuando accede al sistema, entonces deberá disponer del acceso administrativo definido para los distintos módulos.
Actores	Administrador
Prioridad	P1
Dependencias	RF-11
Estado	Propuesto

Módulo 4 Gestión de escuelas

RF-14	Registrar escuela
Módulo	Gestión de escuelas
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero registrar una escuela en el sistema, para disponer de la estructura académica necesaria para asociar carreras y cursos.*
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador accede al registro de escuelas, cuando completa los campos código, nombre y director, entonces el sistema deberá permitir registrar la escuela.

	Dado que código, nombre y director son obligatorios, cuando alguno se encuentre vacío el sistema deberá impedir el registro e indicar el campo faltante. Dado que la información proporcionada es válida, una vez que el Administrador confirme el registro la escuela deberá quedar disponible para su consulta y utilización en los procesos correspondientes.
Actores	Administrador
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13
Estado	Propuesto

RF-15	Consulta escuelas
Módulo	Gestión de escuelas
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar las escuelas registradas, para utilizar y visualizar la estructura académica disponible en el sistema.*
Criterios de aceptación	Dado que existen escuelas registradas, cuando el usuario autorizado accede al listado de escuelas entonces el sistema deberá mostrar las escuelas disponibles. Dado que el usuario consulta una escuela, cuando accede a su información, entonces deberá poder visualizar como mínimo su código, nombre y director.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-14
Estado	Propuesto

RF-16	Modificar escuela
Módulo	Gestión de escuelas
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero modificar la información de una escuela registrada, para mantener actualizados sus datos.*

Criterios de aceptación	Dado que existe una escuela registrada, cuando el Administrador selecciona la opción de modificar, entonces el sistema deberá mostrar la información actual de la escuela. Dado que el Administrador modifica la información y los campos obligatorios son válidos, cuando guarda los cambios, entonces el sistema deberá actualizar la escuela. Dado que un campo obligatorio queda vacío, cuando se intenta guardar la modificación, entonces el sistema deberá impedir la actualización e indicar el campo que debe corregirse.
Actores	Administrador
Prioridad	P2
Dependencias	RF-14
Estado	Propuesto

RF-17	Desactivar escuela
Módulo	Gestión de escuelas
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero desactivar una escuela registrada, para mantener los datos del sistema actualizados y emparejados con los de la Universidad.*
Criterios de aceptación	Dado que existe una escuela registrada, cuando el Administrador selecciona la opción de desactivar, entonces el sistema deberá ocultar la información de la escuela en el sistema. Dado que la desactivación de una escuela es una decisión crítica, cuando se seleccione la opción de desactivar, entonces el sistema deberá realizar la acción después de validar que ninguna otra entidad actualmente activa dentro del sistema tiene la escuela asociada.
Actores	Administrador
Prioridad	P2
Dependencias	RF-14
Estado	Propuesto

Módulo 5 Gestión de Carreras

RF-18	Registrar carrera
Módulo	Gestión de carreras
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero registrar una carrera y asociarla a una escuela, para representar correctamente la estructura académica de la universidad.*
Criterios de aceptación	Dado que el Administrador accede al registro de carreras, cuando completa código, nombre y escuela, entonces el sistema deberá permitir registrar la carrera. Dado que código, nombre y escuela son campos obligatorios, cuando alguno se encuentre vacío, entonces el sistema deberá impedir el registro e indicar el dato faltante. Dado que se selecciona una escuela existente, cuando se registra la carrera, entonces el sistema deberá mantener la relación entre la carrera y dicha escuela.
Actores	Administrador
Prioridad	P1
Dependencias	RF-14
Estado	Propuesto

RF-19	Asociar director a una carrera
Módulo	Gestión de carreras
Historia de usuario	Como Administrador, quiero asociar un director a una carrera, para identificar al responsable de la gestión de sus cursos.
Criterios de aceptación	Dado que existe una carrera registrada, cuando el Administrador asigna un director, entonces el sistema deberá guardar la relación entre el director y la carrera. Dado que una carrera posee un director asociado, cuando un usuario autorizado consulta la información de la carrera, entonces el sistema deberá mostrar el director correspondiente. Dado que se modifica el director de una carrera, cuando el Administrador guarda el cambio, entonces el sistema deberá actualizar la asociación.

Actores	Administrador
Prioridad	P1
Dependencias	RF-18 y RF-01
Estado	Propuesto

RF-20	Consultar carreras
Módulo	Gestión de carreras
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar las carreras registradas, para conocer su información y la escuela a la que pertenecen.*
Criterios de aceptación	Dado que existen carreras registradas, cuando el usuario autorizado accede al listado de las carreras, entonces el sistema deberá mostrar las carreras disponibles. Dado que se consulta una carrera, cuando se visualiza su información, entonces el sistema deberá mostrar como mínimo su código, nombre, escuela asociada y director, cuando corresponda.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-18
Estado	Propuesto

RF-21	Modificar carrera
Módulo	Gestión de carreras
Historia de usuario	*Como Administrador, quiero modificar la información de una carrera, para mantener actualizados sus datos y relaciones.*
Criterios de aceptación	Dado que existe una carrera registrada, cuando el Administrador accede a su modificación, entonces el sistema deberá mostrar la información actual. Dado que el Administrador modifica información válida, cuando confirma los cambios, entonces el sistema deberá actualizar los datos de la carrera.

	Dado que código, nombre o escuela quedan sin información válida, cuando intenta guardar los cambios, entonces el sistema deberá impedir la modificación e indicar los campos que deben corregirse.
Actores	Administrador
Prioridad	P2
Dependencias	RF-18
Estado	Propuesto

RF-22	Consultar carreras por escuela
Módulo	Gestión de Carreras
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar las carreras pertenecientes a una escuela, para identificar su estructura académica y utilizarla en la gestión de cursos.*
Criterios de aceptación	Dado que una escuela posee carreras asociadas, cuando el usuario consulta dicha escuela, entonces el sistema deberá permitir visualizar sus carreras. Dado que una carrera pertenece a una escuela, cuando se consulta mediante esta relación, entonces deberá aparecer únicamente dentro de la escuela correspondiente.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-14 y RF-18
Estado	Propuesto

RF-23	Consultar cursos administrados por una carrera
Módulo	Gestión de carreras
Historia de usuario	*Como Director de Carrera, quiero consultar los cursos administrados por mi carrera, para dar seguimiento a la información académica bajo mi responsabilidad.*
Criterios de aceptación	Dado que una carrera tiene cursos asociados, cuando su Director consulta la carrera, entonces el sistema deberá mostrar los cursos que administra.

	Dado que un curso no pertenece a la carrera consultada, cuando se muestra el listado correspondiente, entonces dicho curso no deberá aparecer como parte de esa carrera.
Actores	Dirección de Carrera
Prioridad	P1
Dependencias	RF-18 y Registrar curso
Estado	Propuesto

RF-24	Desactivar carreras
Módulo	Gestión de carreras
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero desactivar las carreras registradas, para mantener los registros del sistema actualizados y emparejados con los datos de la universidad.*
Criterios de aceptación	Dado que existen carreras registradas, cuando el usuario autorizado accede a la información de una carrera, entonces el sistema deberá mostrar la opción de desactivar.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-18
Estado	Propuesto

Módulo 6 Gestión de Catálogos

RF-25	Registrar Área SFIA manualmente
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar manualmente un Área SFIA, para mantener disponibles las áreas utilizadas en la clasificación de los cursos.*

Criterios de aceptación	Dado que el usuario autorizado accede al registro de Áreas SFIA, cuando ingresa un código numérico y un nombre, entonces el sistema deberá permitir registrar el área. Dado que la descripción es opcional, cuando el usuario no ingresa una descripción, entonces el sistema deberá permitir completar el registro. Dado que el código ingresado no cumple con el formato numérico establecido, cuando se intenta guardar el área, entonces el sistema deberá impedir el registro e informar el dato que debe corregirse. Dado que los datos obligatorios son válidos, cuando el usuario confirma el registro, entonces el Área SFIA deberá quedar disponible en el catálogo.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13
Estado	Propuesto

RF-26	Cargar Áreas SFIA mediante archivo CSV
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero cargar Áreas SFIA mediante un archivo CSV, para registrar múltiples áreas sin ingresarlas individualmente.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario dispone de un archivo CSV con información de Áreas SFIA, cuando selecciona la opción de carga e incorpora un archivo válido, entonces el sistema deberá procesar la información. Dado que los registros contienen los datos obligatorios en el formato esperado, cuando se procesa el archivo, entonces el sistema deberá incorporarlos al catálogo. Dado que el archivo contiene información que no cumple con el formato requerido, cuando se procesa, entonces el sistema deberá informar que existen datos que no pueden ser registrados.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2

Dependencias	RF-25
Estado	Propuesto

RF-27	Consultar Áreas SFIA
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar las Áreas SFIA registradas, para conocer y utilizar las opciones disponibles al gestionar un curso.*
Criterios de aceptación	Dado que existen Áreas SFIA registradas, cuando el usuario accede al catálogo, entonces el sistema deberá mostrar las áreas disponibles. Dado que se consulta un Área SFIA, entonces el sistema deberá mostrar su código, nombre y descripción cuando exista.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-25
Estado	Propuesto

RF-28	Modificar Área SFIA
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero modificar la información de un Área SFIA, para mantener actualizado el catálogo.*
Criterios de aceptación	Dado que existe un Área SFIA registrada, cuando el usuario autorizado selecciona su modificación, entonces el sistema deberá mostrar sus datos actuales. Dado que el usuario modifica la información y mantiene válidos los campos obligatorios, cuando guarda los cambios, entonces el sistema deberá actualizar el registro. Dado que la modificación contiene información inválida, cuando se intenta guardar, entonces el sistema deberá impedir la actualización e indicar el dato que debe corregirse.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2

Dependencias	RF-25
Estado	Propuesto

RF-29	Desactivar Áreas SFIA
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero desactivar un Área SFIA registrada, para evitar su utilización en nuevos registros sin eliminar la información histórica asociada.*
Criterios de aceptación	Dado que existe un Área SFIA activa, cuando el usuario autorizado selecciona la opción de desactivar y confirma la acción, entonces el sistema deberá cambiar su estado a inactivo. Dado que un Área SFIA se encuentra inactiva, cuando se registra o modifica un curso, entonces el sistema no deberá ofrecer como una opción disponible para nuevas asociaciones. Dado que un área SFIA inactiva se encuentra asociada a información histórica, cuando se consulta dicha información, entonces el sistema deberá conservar la asociación existente.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-25
Estado	Propuesto

RF-30	Registrar temática manualmente
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar una temática, para disponer de las clasificaciones temáticas necesarias para los cursos.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario accede al registro de temáticas, cuando ingresa un código alfanumérico y un nombre, entonces el sistema deberá permitir registrar la temática. Dado que la descripción es opcional, cuando no se proporciona una descripción, entonces el sistema deberá permitir completar el registro.

	Dado que los campos obligatorios contienen información válida, cuando se confirma el registro, entonces la temática deberá quedar disponible en el catálogo.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13
Estado	Propuesto

RF-31	Cargar temáticas mediante archivo CSV
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero cargar temáticas mediante un archivo CSV, para registrar múltiples temáticas de manera más eficiente.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario dispone de un archivo CSV, cuando carga un archivo con la estructura esperada, entonces el sistema deberá procesar las temáticas contenidas. Dado que los registros contienen los campos obligatorios válidos, cuando se procesa el archivo, entonces el sistema deberá incorporarlos al catálogo. Dado que existen datos con un formato inválido, cuando el sistema procesa el archivo, entonces deberá informar la existencia de registros que no pueden ser incorporados.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-30
Estado	Propuesto

RF-32	Consultar temáticas
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar las temáticas registradas, para conocer las opciones disponibles para la clasificación de los cursos.*

Criterios de aceptación	Dado que existen temáticas registradas, cuando el usuario accede al catálogo, entonces el sistema deberá mostrar las temáticas disponibles. Dado que se consulta una temática, entonces el sistema deberá mostrar su código, nombre y descripción cuando corresponda.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-30
Estado	Propuesto

RF-33	Modificar temática
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero modificar una temática registrada, para mantener actualizada su información.*
Criterios de aceptación	Dado que existe una temática registrada, cuando el usuario accede a su modificación, entonces el sistema deberá mostrar sus datos actuales. Dado que se modifican los datos y estos cumplen las condiciones establecidas, cuando se guardan los cambios, entonces el sistema deberá actualizar la temática. Dado que la información modificada no cumple con las condiciones requeridas, cuando se intenta guardar, entonces el sistema deberá impedir la actualización e informar el dato que debe corregirse.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-30
Estado	Propuesto

RF-34	Registrar metodología de aprendizaje
Módulo	Gestión de Catálogos

Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar una metodología de aprendizaje, para disponer de las metodologías utilizadas en la gestión académica.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario accede al registro de metodologías, cuando proporciona código numérico, nombre y descripción, entonces el sistema deberá permitir registrar la metodología. Dado que falta alguno de los datos requeridos, cuando se intenta completar el registro, entonces el sistema deberá indicar la información faltante. Dado que los datos son válidos, cuando se confirma el registro, entonces la metodología deberá quedar disponible en el catálogo.
Actores	Usuario Autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13
Estado	Propuesto

RF-35	Consultar metodologías de aprendizaje
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar las metodologías de aprendizaje registradas, para conocer las opciones disponibles en el sistema.*
Criterios de aceptación	Dado que existen metodologías registradas, cuando el usuario accede al catálogo, entonces el sistema deberá mostrar las metodologías disponibles. Dado que se consulta una metodología, entonces el sistema deberá mostrar su código, nombre y descripción.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-34
Estado	Propuesto

RF-36	Obtener sugerencias de redacción mediante Gemini

Módulo	Asistencia de Inteligencia Artificial
Historia de usuario	*Como usuario encargado del registro de un curso, quiero obtener sugerencias de redacción mediante Gemini, para facilitar la elaboración de determinados campos descriptivos del curso.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario se encuentra registrando o modificando un curso, cuando solicita asistencia para la descripción corta, entonces el sistema deberá permitir obtener una sugerencia generada mediante Gemini. Dado que el usuario solicita asistencia para la meta descripción, entonces el sistema deberá permitir obtener una sugerencia de redacción mediante Gemini. Dado que el usuario solicita asistencia para la descripción larga, entonces el sistema deberá permitir obtener una sugerencia mediante Gemini. Dado que Gemini genera una sugerencia, cuando esta se presenta al usuario, entonces el usuario deberá poder revisar antes de utilizarla como contenido del curso. Dado que el servicio de Gemini no se encuentra disponible, cuando el usuario solicita una sugerencia, entonces el sistema deberá informar al usuario que la asistencia no pudo ser generada.
Actores	Usuario autorizado para registrar o modificar cursos
Prioridad	P2
Dependencias	RF-44 y API de Gemini
Estado	Propuesto

RF-37	Registrar casa certificadora
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar una casa certificadora, para disponer de las entidades certificadoras que pueden asociarse a los cursos.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario accede al registro de casas certificadoras, cuando ingresa un código numérico y un nombre, entonces el sistema deberá permitir registrar la casa certificadora.

	Dado que falta alguno de los campos obligatorios, cuando el usuario intenta guardar el registro, entonces el sistema deberá impedirlo e indicar el dato faltante. Dado que los datos ingresados son válidos, cuando se confirma el registro, entonces la casa certificadora deberá quedar disponible para su utilización en los procesos correspondientes. Dado que ya existe un registro con el mismo código, cuando el usuario intenta registrar nuevamente la casa certificadora, entonces el sistema deberá advertir la duplicidad y evitar la creación de un registro duplicado.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13
Estado	Propuesto

RF-38	Cargar casas certificadoras mediante archivo
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero cargar casas certificadoras mediante un archivo Excel o CSV, para registrar múltiples entidades certificadoras de manera eficiente.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario posee un archivo Excel o CSV, cuando carga un archivo con la estructura esperada, entonces el sistema deberá procesar los registros contenidos. Dado que los registros contienen un código numérico y un nombre válidos, cuando se procesa el archivo, entonces el sistema deberá incorporarlos al catálogo. Dado que uno o más registros contienen información inválida, cuando se procesa el archivo, entonces el sistema deberá informar al usuario cuáles registros no pudieron ser incorporados y el motivo correspondiente. Dado que el archivo contiene un código que ya existe en el catálogo, cuando se procesa la información, entonces el sistema deberá evitar la creación del registro duplicado y notificar al usuario que dicho código ya se encuentra registrado.

	Dado que el archivo contiene registros válidos y registros inválidos, cuando finaliza el procesamiento, entonces el sistema deberá informar al usuario el resultado de la carga, indicando cuáles registros fueron incorporados y cuáles no. Dado que el archivo no posee el formato o estructura requerida, cuando el usuario intenta cargarlo, entonces el sistema deberá rechazar el archivo y mostrar un mensaje indicando que debe utilizar un archivo Excel o CSV con la estructura establecida.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-37
Estado	Propuesto

RF-39	Consultar casas certificadoras
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar las casas certificadoras registradas, para conocer las opciones disponibles al gestionar las certificaciones asociadas a los cursos.*
Criterios de aceptación	Dado que existen casas certificadoras registradas, cuando el usuario accede al catálogo, entonces el sistema deberá mostrar las opciones disponibles. Dado que el usuario consulta una casa certificadora, entonces el sistema deberá mostrar su código y nombre. Dado que existen múltiples casas certificadoras, cuando el usuario consulta el catálogo, entonces deberá poder identificar claramente cada registro por su código y nombre. Dado que el usuario busca una casa certificadora mediante un código o nombre que no corresponde a ningún registro existente, cuando realiza la búsqueda, entonces el sistema deberá informar que no se encontraron casas certificadoras con los datos proporcionados.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1

Dependencias	RF-37
Estado	Propuesto

RF-40	Consultar niveles de complejidad
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar los niveles de complejidad disponibles, para asignar al curso el nivel que corresponda.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario gestiona información relacionada con un curso, cuando consulta los niveles de complejidad, entonces el sistema deberá mostrar las opciones disponibles. Dado que se muestran los niveles de complejidad, entonces deberán estar disponibles Básico, Intermedio, Avanzado, Nivel variable y Certificación. Dado que cada nivel posee código, nombre y descripción, cuando se consulta su información, entonces el sistema deberá mostrar dichos datos.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-41
Estado	Propuesto

RF-41	Gestionar información de niveles de complejidad
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero gestionar la información correspondiente a los niveles de complejidad, para disponer de los datos necesarios para la clasificación de los cursos.*
Criterios de aceptación	Dado que se registra la información de un nivel de complejidad, cuando se proporcionan código numérico, nombre y descripción, entonces el sistema deberá permitir almacenar sus datos. Dado que falta información obligatoria, cuando se intenta guardar el nivel, entonces el sistema deberá indicar los campos que requieren corrección.

	Dado que ya existe un nivel con el mismo código, cuando se intenta registrar otro con dicho código, entonces el sistema deberá evitar la duplicidad.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-13
Estado	Propuesto

RF-42	Seleccionar moneda
Módulo	Gestión de Catálogos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero seleccionar la moneda correspondiente al registrar la información de un curso, para identificar correctamente la moneda asociada.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario se encuentra gestionando un curso y debe seleccionar una moneda, cuando accede al campo correspondiente, entonces el sistema deberá presentar las opciones disponibles. Dado que las monedas definidas son colones y dólares, cuando se muestran las opciones, entonces ambas deberán encontrarse disponibles. Dado que el usuario selecciona una moneda válida, cuando guarda la información del curso, entonces el sistema deberá conservar la moneda seleccionada.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

Módulo 7 Gestión de Cursos

RF-43	Asociar certificación a un curso
Módulo	Gestión de Cursos

Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero asociar una certificación a un curso cuando corresponda, para identificar la certificación relacionada con dicho curso.*
Criterios de aceptación	Dado que un curso posee una certificación asociada, cuando el usuario completa la información correspondiente, entonces el sistema deberá permitir seleccionar la certificación. Dado que se selecciona una certificación, cuando se guarda la información del curso, entonces el sistema deberá conservar la relación entre el curso y dicha certificación. Dado que el curso no requiere certificación, cuando corresponda según las reglas definidas para este campo, entonces el sistema no deberá obligar al usuario a asociar una certificación.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P2
Dependencias	RF-44 y definición del mecanismo de certificaciones
Estado	Propuesto

RF-44	Registrar un nuevo curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar un nuevo curso, para incorporar su información académica al sistema y posteriormente someterlo al proceso de revisión correspondiente.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario posee permisos para registrar cursos, cuando selecciona la opción de crear un nuevo curso, entonces el sistema deberá mostrar el formulario correspondiente. Dado que el usuario completa la información requerida con datos válidos, cuando guarda el curso, entonces el sistema deberá conservar la información registrada. Dado que existen campos obligatorios incompletos para finalizar el registro, cuando el usuario intenta enviar el curso a revisión, entonces el sistema deberá impedir el envío e indicar cuáles campos deben completarse.

	Dado que ocurre un error y la información no puede almacenarse, cuando el usuario intenta guardar el curso, entonces el sistema deberá informarle que la operación no pudo completarse.
Actores	Administrador, Desarrollo Curricular, Dirección de Carrera
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13 y catálogos requeridos para el registro
Estado	Propuesto

RF-45	Asociar escuela y carrera a un curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero asociar un curso con la escuela y carrera correspondientes, para identificar correctamente la unidad académica responsable de su administración.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando selecciona la escuela correspondiente, entonces el sistema deberá asociarla al curso. Dado que se requiere asociar una carrera, cuando el usuario selecciona una carrera disponible, entonces el sistema deberá guardar dicha relación. Dado que una carrera pertenece a una escuela determinada, cuando el usuario selecciona una escuela, entonces el sistema deberá permitir identificar las carreras relacionadas con ella. Dado que no existe la escuela o carrera requerida, cuando el usuario intenta seleccionarla, entonces el sistema no deberá crear una relación con un registro inexistente y deberá informar que la opción no se encuentra disponible.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44, RF-14 y RF-18
Estado	Propuesto

RF-46	Registrar y validar código del curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar el código de un curso y que el sistema valide su disponibilidad, para evitar códigos duplicados o incorrectos.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra un nuevo curso, cuando introduce el código correspondiente, entonces el sistema deberá validar el código según las reglas definidas para su creación. Dado que el código ingresado no existe previamente y cumple con las reglas establecidas, cuando finaliza la validación, entonces el sistema deberá permitir continuar con el registro. Dado que el código ingresado ya se encuentra asociado a otro curso, cuando el sistema realiza la validación, entonces deberá impedir su utilización e informar al usuario que el código ya existe. Dado que el código no cumple con las reglas establecidas, cuando se realiza la validación, entonces el sistema deberá indicar que el código no es válido. Dado que el código fue rechazado, cuando el usuario recibe la notificación correspondiente, entonces deberá poder corregirlo y realizar nuevamente la validación.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y reglas de creación de códigos
Estado	Propuesto

RF-47	Registrar información de identificación del curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar la información de identificación de un curso, para disponer de los datos necesarios para reconocerlo dentro de los diferentes procesos institucionales.*

Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra un curso, cuando completa su información de identificación, entonces el sistema deberá permitir ingresar el nombre del curso y el nombre utilizado en Power Accounts. Dado que se ingresa el nombre para Power Accounts, cuando este supera los 40 caracteres, entonces el sistema deberá impedir guardar dicho valor e informar al usuario sobre el límite permitido. Dado que el nombre para Power Accounts cumple con el límite establecido, cuando el usuario lo registra, entonces el sistema deberá calcular automáticamente su cantidad de caracteres. Dado que el usuario modifica el nombre para Power Accounts, cuando se produce el cambio, entonces el sistema deberá actualizar la cantidad de caracteres correspondiente.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-48	Gestionar condición de comercio electrónico del curso
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero indicar si un curso se encuentra asociado a comercio electrónico, para registrar la información adicional requerida cuando corresponda.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa el campo de comercio electrónico, entonces el sistema deberá permitir indicar una condición afirmativa o negativa. Dado que el usuario indica que el curso sí corresponde a comercio electrónico, cuando continúa con el registro, entonces el sistema deberá solicitar la fecha de apertura. Dado que el curso está marcado como comercio electrónico y no se proporciona la fecha de apertura, cuando el usuario intenta completar el registro, entonces el sistema deberá impedir finalizarlo e indicar que la fecha es requerida.

	Dado que el usuario cambia la condición del curso de afirmativa a negativa antes de finalizar el registro, entonces la fecha de apertura dejará de ser un dato obligatorio.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-49	Asignar estado al curso
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero asignar un estado al curso, para identificar la etapa o condición en la que se encuentra.*
Criterios de aceptación	Dado que se gestiona un curso, cuando se selecciona su estado, entonces el sistema deberá presentar las opciones: En desarrollo, En producción e Inactivo. Dado que el usuario selecciona un estado válido, cuando guarda la información, entonces el sistema deberá conservar el estado asociado al curso. Dado que se modifica el estado de un curso, cuando la operación se completa correctamente, entonces el sistema deberá mostrar el nuevo estado en las consultas posteriores. Dado que el cambio de estado no puede realizarse, cuando ocurre el error, entonces el sistema deberá conservar el estado anterior e informar al usuario que la modificación no se completó.
Actores	Usuario autorizado según permisos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-50	Registrar automáticamente la fecha de última modificación
Módulo	Gestión de cursos

Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero que el sistema registre automáticamente la fecha de última modificación de un curso, para conocer cuándo fue actualizado por última vez.*
Criterios de aceptación	Dado que un curso es modificado y los cambios se guardan correctamente, cuando finaliza la actualización, entonces el sistema deberá registrar automáticamente la fecha de última modificación. Dado que el usuario únicamente consulta un curso sin realizar cambios, cuando abandona la consulta, entonces el sistema no deberá alterar la fecha de última modificación. Dado que una modificación no logra guardarse correctamente, cuando la operación falla, entonces el sistema no deberá registrar dicha acción como una modificación exitosa.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-44 y RF-73
Estado	Propuesto

RF-51	Clasificar el curso mediante los catálogos académicos
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero clasificar un curso utilizando los catálogos académicos disponibles, para mantener una clasificación institucional consistente.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa su clasificación, entonces el sistema deberá permitir seleccionar el Área SEFIA correspondiente. Dado que el usuario completa la clasificación del curso, entonces deberá poder seleccionar la Temática correspondiente. Dado que las opciones provienen de catálogos institucionales, cuando el usuario realiza una selección, entonces el sistema deberá utilizar únicamente registros disponibles en dichos catálogos.

	Dado que una opción requerida no se encuentra disponible, cuando el usuario consulta el selector correspondiente, entonces el sistema deberá evitar asociar información inexistente.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44, RF-25 y RF-30
Estado	Propuesto

RF-52	Registrar créditos y horas del curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar los créditos y las horas correspondientes a un curso, para disponer de su información académica de carga horaria.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra la información académica del curso, cuando completa los datos correspondientes, entonces el sistema deberá permitir ingresar el número de créditos, horas de clase y horas extraclase. Dado que el usuario registra las horas de clase y las horas extraclase, cuando ambos valores se encuentran disponibles, entonces el sistema deberá calcular automáticamente el total de horas. Dado que se modifica alguno de los valores utilizados para el cálculo, cuando se actualiza la información, entonces el sistema deberá recalcular el total de horas. Dado que se introduce un valor no válido en un campo numérico, cuando el usuario intenta guardar la información, entonces el sistema deberá impedir el registro del valor e indicar el campo que requiere corrección.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-53	Registrar modalidad del curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero seleccionar la modalidad de un curso, para identificar la forma en que será impartido.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando selecciona su modalidad, entonces el sistema deberá presentar las opciones Virtual, Presencial e Híbrida. Dado que el usuario selecciona una modalidad válida, cuando guarda el curso, entonces el sistema deberá conservar dicha selección. Dado que no se ha seleccionado una modalidad cuando esta sea requerida para completar el registro, cuando el usuario intenta finalizarlo, entonces el sistema deberá indicarle que debe seleccionar una opción válida.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-54	Registrar requisitos indispensables y deseables
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado para gestionar cursos, quiero registrar los requisitos indispensables y los requisitos deseables de un curso, para diferenciar claramente las condiciones necesarias y recomendadas para cursar.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa la información de requisitos, entonces el sistema deberá disponer de campos diferenciados para requisitos indispensables y requisitos deseables. Dado que se registra información en ambos campos, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces el sistema deberá mantener claramente diferenciados los requisitos indispensables de los deseables.

	Dado que el usuario modifica alguno de los requisitos y guarda correctamente los cambios, entonces el sistema deberá mostrar la información actualizada en consultas posteriores.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-55	Asociar moneda y programa al curso
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar la moneda y el programa asociado al curso cuando corresponda, para completar su información administrativa y académica.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario debe seleccionar la moneda del curso, cuando accede al campo correspondiente, entonces el sistema deberá permitir seleccionar colones o dólares. Dado que el curso pertenece a un programa, cuando el usuario registra dicha información, entonces el sistema deberá conservar la asociación correspondiente. Dado que el curso no pertenece a un programa, cuando dicho campo no resulte aplicable, entonces el sistema deberá permitir continuar sin establecer una asociación. Dado que se guarda la información correctamente, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces deberán mostrarse la moneda y el programa asociado cuando corresponda.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y RF-42
Estado	Propuesto

RF-56	Registrar descripción corta del curso
Módulo	Gestión de Cursos

Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar una descripción corta del curso, para disponer de una presentación breve de su contenido.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa la descripción corta, entonces el sistema deberá permitir ingresar un máximo de 250 caracteres. Dado que la descripción alcanza el límite establecido, cuando el usuario intenta ingresar contenido adicional, entonces el sistema deberá impedir superar los 250 caracteres e informar sobre el límite permitido. Dado que la descripción cumple con las condiciones establecidas, cuando el usuario guarda el curso, entonces el sistema deberá conservar el contenido registrado. Dado que el usuario modifica posteriormente la descripción y guarda los cambios, entonces el sistema deberá mostrar la versión actualizada en las consultas posteriores.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y RF-36
Estado	Propuesto

RF-57	Registrar campo de competencia
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar el campo de competencia asociado al curso, para documentar la competencia académica correspondiente.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa el campo de competencia, entonces el sistema deberá permitir almacenar la información ingresada. Dado que la información se guarda correctamente, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces el sistema deberá mostrar el campo de competencia registrado.

	Dado que el usuario modifica el campo y guarda correctamente los cambios, cuando vuelve a consultar el curso, entonces deberá visualizar la información actualizada.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-58	Registrar meta descripción
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar una meta descripción del curso, para disponer del contenido descriptivo requerido para su publicación y gestión.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa la meta descripción, entonces el sistema deberá permitir ingresar un máximo de 150 caracteres. Dado que la meta descripción alcanza los 150 caracteres, cuando el usuario intenta superar el límite, entonces el sistema deberá impedirlo e informar sobre la cantidad máxima permitida. Dado que la información cumple con las condiciones establecidas, cuando se guarda el curso, entonces el sistema deberá conservar la meta descripción. Dado que el usuario requiere asistencia para redactarla, cuando solicita la función correspondiente, entonces deberá poder utilizar la asistencia de Gemini definida para los campos descriptivos.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y RF-36
Estado	Propuesto

RF-59	Registrar capacidades específicas
Módulo	Gestión de Cursos

Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar las capacidades específicas asociadas al curso, para documentar las capacidades que se pretenden desarrollar.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario se encuentra registrando o modificando un curso, cuando incorpora las capacidades específicas, entonces el sistema deberá permitir almacenar dicha información. Dado que las capacidades fueron guardadas correctamente, cuando se consulta el curso, entonces el sistema deberá mostrar la información registrada. Dado que el usuario modifica las capacidades específicas y guarda los cambios, entonces el sistema deberá mostrar posteriormente la información actualizada.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-60	Registrar descripción larga
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar una descripción larga del curso, para documentar detalladamente su contenido.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa la descripción larga, entonces el sistema deberá permitir almacenar el contenido proporcionado. Dado que el usuario requiere asistencia para elaborar la descripción, cuando solicita la función correspondiente, entonces deberá poder obtener una sugerencia mediante Gemini. Dado que Gemini proporciona una sugerencia, cuando el usuario decide utilizarla, entonces deberá poder editarla antes de guardar el curso. Dado que la descripción se guarda correctamente, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces el sistema deberá mostrar la información registrada.

Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y RF-36
Estado	Propuesto

RF-61	Asignar nivel de complejidad al curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero asignar un nivel de complejidad al curso, para identificar el nivel académico correspondiente.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando accede al campo de nivel de complejidad, entonces el sistema deberá mostrar los niveles disponibles. Dado que las opciones establecidas son Básico, Intermedio, Avanzado, Nivel variable y Certificación, cuando el usuario realiza la selección, entonces deberá poder elegir una de las opciones disponibles. Dado que el usuario selecciona un nivel válido y guarda el curso, entonces el sistema deberá conservar la relación entre el curso y el nivel seleccionado. Dado que el nivel requerido no se encuentra disponible, cuando el usuario consulta las opciones, entonces el sistema no deberá permitir asociar un valor inexistente.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y RF-41
Estado	Propuesto

RF-62	Registrar perfil de ingreso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar el perfil de ingreso de un curso, para documentar las características esperadas de las personas que ingresarán al curso.*

Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa el perfil de ingreso, entonces el sistema deberá permitir almacenar dicha información. Dado que el perfil de ingreso se guarda correctamente, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces el sistema deberá mostrar la información registrada. Dado que el usuario modifica el perfil de ingreso y guarda los cambios, entonces el sistema deberá mostrar su versión actualizada.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-63	Registrar perfil de salida
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar el perfil de salida de un curso, para documentar las características y capacidades esperadas al finalizarlo.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa el perfil de salida, entonces el sistema deberá permitir almacenar dicha información. Dado que el perfil de salida se guarda correctamente, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces el sistema deberá mostrar la información registrada. Dado que el usuario modifica el perfil de salida y guarda los cambios, entonces el sistema deberá mostrar la información actualizada.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-64	Registrar palabras clave del curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	Como usuario autorizado, quiero registrar palabras clave asociadas al curso, para facilitar su identificación y clasificación mediante términos relevantes.
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando incorpora palabras clave, entonces el sistema deberá permitir asociarlas al curso. Dado que existen palabras clave registradas, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces el sistema deberá mostrar los términos asociados. Dado que el usuario modifica las palabras clave y guarda los cambios, entonces el sistema deberá conservar únicamente la información actualizada.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P2
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-65	Asociar casa certificadora y certificación
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero asociar una casa certificadora y una certificación a un curso cuando corresponda, para registrar correctamente su información de certificación.*
Criterios de aceptación	Dado que el curso posee una casa certificadora, cuando el usuario completa la información correspondiente, entonces el sistema deberá permitir seleccionar una casa certificadora disponible. Dado que el curso posee una certificación, cuando el usuario selecciona la opción correspondiente, entonces el sistema deberá guardar la certificación asociada. Dado que el curso no requiere certificación, cuando esta información no corresponda, entonces el sistema deberá permitir continuar sin asociar una certificación.

	Dado que una casa certificadora seleccionada no se encuentra disponible en el catálogo, cuando se intenta establecer la asociación, entonces el sistema deberá impedir utilizar un registro inexistente. Dado que la información se guarda correctamente, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces deberán mostrarse la casa certificadora y la certificación asociadas cuando corresponda.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P2
Dependencias	RF-44, RF-37 y definición del mecanismo de certificaciones
Estado	Propuesto

RF-66	Registrar metadata del curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero registrar la metadata asociada a un curso, para conservar la información complementaria requerida para su gestión.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario registra o modifica un curso, cuando completa la metadata correspondiente, entonces el sistema deberá permitir almacenarla. Dado que la metadata se guarda correctamente, cuando posteriormente se consulta el curso, entonces el sistema deberá mostrar la información registrada. Dado que el usuario modifica la metadata y guarda correctamente los cambios, entonces el sistema deberá actualizar la información almacenada.
Actores	Usuario autorizado para gestionar cursos
Prioridad	P2
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-67	Registrar fecha de modificación de metadata
Módulo	Gestión de Cursos

Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero que el sistema registre la fecha de modificación de la metadata del curso, para conocer cuándo fue actualizada por última vez.*
Criterios de aceptación	Dado que la metadata de un curso es modificada, cuando los cambios se guardan correctamente, entonces el sistema deberá actualizar automáticamente su fecha de modificación. Dado que el usuario consulta la metadata sin realizar cambios, cuando abandona la consulta, entonces el sistema deberá conservar la fecha existente. Dado que una modificación de metadata no puede guardarse, cuando ocurre el error, entonces el sistema no deberá actualizar la fecha como si la operación hubiera sido exitosa.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-66
Estado	Propuesto

RF-68	Guardar curso como borrador
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero guardar un curso como borrador aunque todavía no haya completado toda su información, para continuar su registro posteriormente sin perder los datos ingresados.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario ha iniciado el registro de un curso, cuando ha completado como mínimo los campos escuela, código y nombre, entonces el sistema deberá permitir guardar el curso como borrador. Dado que falta alguno de los tres campos mínimos, cuando el usuario intenta guardar el borrador, entonces el sistema deberá impedir la operación e indicar cuáles datos son necesarios. Dado que el curso se guarda correctamente como borrador, cuando finaliza la operación, entonces el sistema deberá informar al usuario que la información fue guardada.

	Dado que el curso permanece como borrador, entonces el sistema no deberá enviarlo a revisión de Desarrollo Curricular ni generar la notificación correspondiente. Dado que ocurre un error durante el guardado, cuando la operación no puede completarse, entonces el sistema deberá informar al usuario que el borrador no pudo ser almacenado.
Actores	Usuario autorizado para registrar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-69	Recuperar y continuar un curso en borrador
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero recuperar un curso guardado como borrador, para continuar completando su información posteriormente.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario posee un curso guardado como borrador, cuando accede nuevamente al registro, entonces el sistema deberá permitir recuperar la información previamente almacenada. Dado que el usuario abre un borrador, cuando continúa su edición, entonces los campos previamente registrados deberán conservar su información. Dado que el usuario incorpora nueva información y vuelve a guardar el borrador, entonces el sistema deberá conservar los nuevos datos junto con los registrados anteriormente. Dado que un borrador ya no se encuentra disponible, cuando el usuario intenta acceder a él, entonces el sistema deberá informar que el registro no puede ser recuperado.
Actores	Usuario autorizado para registrar cursos
Prioridad	P1
Dependencias	RF-68
Estado	Propuesto

RF-70	Listar cursos
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar un listado de los cursos registrados, para localizar y gestionar la información de los cursos según mis permisos.*
Criterios de aceptación	Dado que existen cursos registrados, cuando el usuario accede al listado, entonces el sistema deberá mostrar los cursos que tiene autorización para consultar. Dado que se muestran los cursos, cuando el usuario visualiza el listado, entonces cada registro deberá presentar información suficiente para identificar el curso, incluyendo como mínimo código y nombre. Dado que no existen cursos disponibles para el usuario, cuando accede al listado, entonces el sistema deberá informar que no existen registros para mostrar. Dado que un usuario posee permisos restringidos, cuando consulta el listado, entonces el sistema no deberá mostrar información a la que su rol no tenga acceso.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y RF-13
Estado	Propuesto

RF-71	Buscar cursos
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero buscar cursos registrados, para localizar rápidamente el curso que necesito consultar o gestionar.*
Criterios de aceptación	Dado que existen cursos registrados, cuando el usuario realiza una búsqueda mediante código o nombre, entonces el sistema deberá mostrar los cursos que coincidan con los datos proporcionados. Dado que existe una coincidencia, cuando se muestran los resultados, entonces el usuario deberá poder acceder al curso correspondiente.

	Dado que no existe ningún curso que coincida con la búsqueda, cuando se procesa la consulta, entonces el sistema deberá informar al usuario que no se encontraron resultados. Dado que una búsqueda no produce resultados, cuando se muestra el mensaje correspondiente, entonces el usuario deberá poder realizar una nueva búsqueda sin abandonar el módulo.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P2
Dependencias	RF-70
Estado	Propuesto

RF-72	Consultar detalle de un curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar el detalle de un curso, para visualizar la información académica y administrativa registrada.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario selecciona un curso existente, cuando accede a su detalle, entonces el sistema deberá mostrar la información registrada del curso. Dado que existen campos opcionales sin información, cuando se consulta el curso, entonces el sistema deberá mostrar únicamente la información disponible sin generar un error. Dado que el curso posee un estado registrado, cuando se visualiza su detalle, entonces el sistema deberá mostrar claramente su estado actual. Dado que el usuario intenta consultar un curso inexistente o al cual no tiene acceso, cuando realiza la solicitud, entonces el sistema deberá impedir la consulta e informar que el registro no está disponible.
Actores	Usuario autorizado
Prioridad	P1
Dependencias	RF-70 y RF-13
Estado	Propuesto

RF-73	Modificar un curso
Módulo	Gestión de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero modificar la información de un curso cuando tenga permisos para hacerlo, para corregir o actualizar sus datos.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario posee permisos de modificación, cuando selecciona un curso editable, entonces el sistema deberá mostrar la información actualmente registrada. Dado que el usuario modifica información válida, cuando guarda los cambios, entonces el sistema deberá actualizar el curso. Dado que alguna modificación incumple una validación establecida para el campo correspondiente, cuando el usuario intenta guardar los cambios, entonces el sistema deberá impedir la actualización de la información inválida e indicar qué debe corregirse. Dado que los cambios se almacenan correctamente, cuando finaliza la operación, entonces el sistema deberá informar al usuario que el curso fue actualizado. Dado que la operación no puede completarse, cuando ocurre un error, entonces el sistema deberá informar que los cambios no fueron guardados. Dado que el usuario no posee autorización para modificar el curso, cuando intenta acceder a la función de edición, entonces el sistema deberá impedir la modificación.
Actores	Usuario autorizado según rol
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44, RF-72 y RF-13
Estado	Propuesto

Módulo 8 Revisión y Aprobación de Cursos

RF-74	Validar información completa antes de enviar a revisión
Módulo	Revisión y Aprobación de Cursos

Historia de usuario	*Como usuario responsable del registro de un curso, quiero que el sistema valide que toda la información requerida esté completa antes de enviarlo a revisión, para evitar solicitudes incompletas a Desarrollo Curricular.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario solicita enviar un curso a revisión, cuando todos los campos requeridos se encuentran completos y válidos, entonces el sistema deberá permitir continuar con el envío. Dado que existe uno o más campos obligatorios incompletos, cuando se solicita el envío, entonces el sistema deberá impedirlo. Dado que el envío es impedido por información faltante o inválida, cuando se realiza la validación, entonces el sistema deberá indicar al usuario cuáles campos requieren atención. Dado que el usuario corrige los campos señalados, cuando vuelve a solicitar el envío, entonces el sistema deberá realizar nuevamente la validación. Dado que un curso se encuentra únicamente como borrador, cuando todavía no posee toda la información requerida, entonces el sistema deberá permitir conservarlo como borrador sin enviarlo a Desarrollo Curricular.
Actores	Usuario responsable del registro
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y validaciones aplicables de Gestión de Cursos
Estado	Propuesto

RF-75	Enviar curso a revisión de Desarrollo Curricular
Módulo	Revisión y Aprobación de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario responsable del registro de un curso, quiero enviar un curso completo a Desarrollo Curricular, para iniciar su proceso de revisión.*
Criterios de aceptación	Dado que el curso ha superado las validaciones requeridas, cuando el usuario confirma el envío, entonces el sistema deberá remitirlo a Desarrollo Curricular para su revisión.

	Dado que el curso fue enviado correctamente, cuando finaliza la operación, entonces el sistema deberá informar al usuario que el curso fue remitido a revisión. Dado que el curso ha sido enviado, cuando Desarrollo Curricular consulta sus pendientes, entonces el curso deberá estar disponible para revisión. Dado que ocurre un error y el envío no puede completarse, cuando el usuario intenta remitir el curso, entonces el sistema deberá informar que la operación no fue realizada. Dado que el envío no fue completado correctamente, entonces el sistema no deberá presentar el curso como recibido por Desarrollo Curricular.
Actores	Usuario responsable del registro, Desarrollo Curricular
Prioridad	P1
Dependencias	RF-74
Estado	Propuesto

Módulo 9 Panel de Desarrollo Curricular

RF-76	Consultar cursos pendientes de revisión
Módulo	Panel de Desarrollo Curricular
Historia de usuario	*Como usuario de Desarrollo Curricular, quiero visualizar los cursos pendientes de revisión, para identificar las solicitudes que requieren atención.*
Criterios de aceptación	Dado que existen cursos enviados a revisión, cuando Desarrollo Curricular accede a su panel, entonces el sistema deberá mostrar los cursos pendientes. Dado que un curso aparece como pendiente, cuando el usuario lo selecciona, entonces deberá poder acceder a la información necesaria para realizar su revisión.

	Dado que no existen cursos pendientes, cuando se consulta el panel, entonces el sistema deberá informar que no hay cursos pendientes de revisión. Dado que un usuario que no posee los permisos correspondientes intenta acceder a esta función, entonces el sistema deberá restringir el acceso.
Actores	Desarrollo Curricular
Prioridad	P1
Dependencias	RF-75 y RF-13
Estado	Propuesto

RF-77	Consultar estado del proceso de un curso
Módulo	Panel de Desarrollo Curricular
Historia de usuario	*Como usuario autorizado, quiero consultar el estado del proceso de un curso, para conocer si continúa en elaboración, se encuentra pendiente de revisión o ya obtuvo un resultado.*
Criterios de aceptación	Dado que el usuario posee acceso a un curso, cuando consulta su información, entonces el sistema deberá mostrar el estado correspondiente dentro del proceso. Dado que el curso todavía se encuentra en elaboración, cuando se consulta su estado, entonces deberá poder identificarse que aún no ha sido enviado a revisión. Dado que el curso fue enviado correctamente a Desarrollo Curricular, cuando se consulta posteriormente, entonces deberá identificarse que se encuentra pendiente de revisión. Dado que Desarrollo Curricular ya realizó una decisión sobre el curso, cuando el usuario consulta su estado, entonces el sistema deberá mostrar el resultado correspondiente. Dado que el usuario no tiene autorización para consultar el curso, cuando intenta acceder a su seguimiento, entonces el sistema deberá restringir la información.

Actores	Usuario autorizado, Desarrollo Curricular
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44 y RF-75
Estado	Propuesto

RF-78	Revisar información de un curso
Módulo	Revisión y Aprobación de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario de Desarrollo Curricular, quiero revisar la información de un curso enviado, para verificar sus datos antes de tomar una decisión.*
Criterios de aceptación	Dado que existe un curso pendiente de revisión, cuando Desarrollo Curricular lo selecciona, entonces el sistema deberá mostrar la información registrada. Dado que se presenta la información del curso, cuando Desarrollo Curricular realiza la revisión, entonces deberá poder consultar los datos necesarios para evaluar el registro. Dado que durante la revisión se detecta un código duplicado o que no cumple las reglas establecidas, entonces el sistema deberá mostrar el resultado de las validaciones correspondientes. Dado que el curso ya no se encuentra disponible para revisión, cuando se intenta acceder al proceso, entonces el sistema deberá informar al usuario sobre su situación actual.
Actores	Desarrollo Curricular
Prioridad	P1
Dependencias	RF-75 y RF-76
Estado	Propuesto

RF-79	Aprobar curso
Módulo	Revisión y Aprobación de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario de Desarrollo Curricular, quiero aprobar un curso que cumple con los requisitos establecidos, para completar satisfactoriamente su proceso de revisión.*

Criterios de aceptación	Dado que Desarrollo Curricular ha revisado un curso, cuando determina que cumple con las condiciones establecidas y confirma su aprobación, entonces el sistema deberá registrar el resultado. Dado que el curso fue aprobado correctamente, cuando finaliza la operación, entonces el sistema deberá informar a Desarrollo Curricular que la aprobación fue registrada. Dado que un curso ha sido aprobado, cuando posteriormente se consulta, entonces el sistema deberá reflejar el resultado de la revisión. Dado que ocurre un error durante la aprobación, cuando la operación no puede completarse, entonces el sistema deberá informar al usuario y no deberá mostrar el curso como aprobado.
Actores	Desarrollo Curricular
Prioridad	P1
Dependencias	RF-78
Estado	Propuesto

RF-80	Registrar curso no aprobado
Módulo	Revisión y Aprobación de Cursos
Historia de usuario	*Como usuario de Desarrollo Curricular, quiero registrar cuando un curso no es aprobado, para dejar constancia del resultado de la revisión.*
Criterios de aceptación	Dado que Desarrollo Curricular ha revisado un curso, cuando determina que no puede aprobarse y confirma la decisión, entonces el sistema deberá registrar el resultado correspondiente. Dado que el resultado se guarda correctamente, cuando finaliza la operación, entonces el sistema deberá informar que la decisión fue registrada. Dado que posteriormente se consulta el curso, cuando se visualiza el resultado de su revisión, entonces deberá identificarse que el curso no fue aprobado. Dado que ocurre un error al registrar la decisión, cuando la operación falla, entonces el sistema deberá conservar el estado anterior e informar que el resultado no pudo guardarse.

Actores	Desarrollo Curricular
Prioridad	P1
Dependencias	RF-78
Estado	Propuesto

5. Requerimientos No Funcionales

Describen **cómo** debe comportarse el sistema, no qué hace. Cada RNF debe ser **medible y verificable**: evite “rápido” o “seguro” sin una métrica concreta.

Categoría	Qué especificar (con métrica verificable)
Rendimiento	Tiempos de respuesta y carga. Ej.: el 95 % de las peticiones responde en < 500 ms.
Disponibilidad	Tiempo en operación (uptime). Ej.: disponibilidad ≥ 99,5 % mensual.
Usabilidad	Facilidad de uso y consistencia de la interfaz.
Accesibilidad	Cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA: contraste, navegación por teclado, lectores de pantalla.
Seguridad	Autenticación, autorización, cifrado en tránsito (TLS) y gestión segura de contraseñas.
Privacidad	Tratamiento de datos personales conforme a la normativa aplicable (p. ej. Ley 8968 en Costa Rica).
Compatibilidad	Navegadores, sistemas operativos y dispositivos soportados.
Mantenibilidad	Calidad del código, modularidad y cobertura de pruebas.

5.1 Plantilla de requerimiento no funcional

RNF-01	Tiempo de respuesta del sistema
Categoría	Rendimiento
Descripción	El sistema deberá responder eficientemente a las operaciones principales realizadas por los usuarios, incluyendo inicio de sesión, consulta de cursos, consulta de catálogos y almacenamiento de información.
Métrica / criterio de verificación	Al menos el 95 % de las operaciones principales deberá generar una respuesta en un tiempo máximo de 3 segundos bajo las condiciones definidas para las pruebas, excluyendo tiempos atribuibles a servicios externos como Google, Gemini o correo electrónico.
Prioridad	P1

RNF-02	Tiempo de carga de listados
Categoría	Rendimiento
Descripción	El sistema deberá cargar los listados de cursos y catálogos sin generar tiempos de espera excesivos para los usuarios.

Métrica / criterio de verificación	Los listados deberán mostrarse en un tiempo máximo de 3 segundos bajo las condiciones y volumen de datos establecidos para las pruebas de aceptación.
Prioridad	P2

RNF-03	Disponibilidad del sistema
Categoría	Disponibilidad
Descripción	El sistema deberá mantenerse disponible para que los usuarios autorizados puedan acceder a sus funcionalidades durante los períodos establecidos para su utilización institucional.
Métrica / criterio de verificación	Una vez desplegado en ambiente productivo, el sistema deberá mantener una disponibilidad mensual mínima de 99 %, excluyendo los períodos de mantenimiento previamente programados.
Prioridad	P2

RNF-04	Claridad de mensajes al usuario
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá proporcionar mensajes comprensibles que permitan al usuario conocer el resultado de las operaciones realizadas y las acciones necesarias cuando se produzca un error.
Métrica / criterio de verificación	En las pruebas de aceptación, el 100 % de las operaciones que requieran comunicar un resultado deberá presentar un mensaje que indique claramente si la operación fue completada, rechazada o requiere una corrección.
Prioridad	P1

RNF-05	Identificación de errores en formularios
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá facilitar la identificación y corrección de información inválida o faltante en los formularios.
Métrica / criterio de verificación	En el 100 % de los formularios sometidos a pruebas, cuando una validación impida continuar, el sistema deberá identificar el campo afectado e indicar al usuario qué información debe corregir o completar.
Prioridad	P1

RNF-06	Consistencia de la interfaz
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá mantener una estructura visual y de interacción consistente entre sus diferentes módulos.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de las pantallas principales deberá utilizar consistentemente los componentes definidos por el equipo para navegación, botones, formularios, mensajes y acciones equivalentes, verificado mediante revisión de interfaz.
Prioridad	P2

RNF-07	Accesibilidad de la interfaz
Categoría	Accesibilidad
Descripción	El sistema deberá permitir el uso de sus funcionalidades principales considerando los criterios establecidos de accesibilidad web.
Métrica / criterio de verificación	Las pantallas principales deberán cumplir los criterios aplicables de WCAG 2.2 nivel AA, incluyendo contraste, navegación mediante teclado, identificación adecuada de campos y alternativas textuales para contenido no textual relevante, verificado mediante una herramienta de auditoría y revisión manual.
Prioridad	P2

RNF-08	Protección de contraseñas almacenadas
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema deberá proteger las contraseñas de los usuarios para evitar que sean almacenadas o expuestas en texto plano.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de las contraseñas almacenadas por el sistema deberá encontrarse protegido mediante el mecanismo criptográfico seguro establecido en el diseño técnico. Mediante inspección del almacenamiento deberá verificarse que ninguna contraseña sea legible en texto plano.
Prioridad	P1

RNF-09	Protección de información durante la transmisión
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema deberá proteger la información transmitida entre el navegador del usuario y el sistema.
Métrica / criterio de verificación	En ambiente productivo, el 100 % de las comunicaciones web que transmitan información del sistema deberá realizarse mediante HTTPS utilizando TLS

	vigente, verificado mediante la configuración del servidor y las herramientas de seguridad del navegador.
Prioridad	P1

RNF-10	Restricción de acceso según roles
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir que los usuarios accedan a información o funcionalidades para las cuales no poseen autorización según el rol asignado.
Métrica / criterio de verificación	Durante las pruebas de autorización, el 100 % de los intentos de acceso realizados por usuarios sin los permisos requeridos deberá ser rechazado, incluyendo intentos de acceso directo a funciones o rutas restringidas.
Prioridad	P1

RNF-11	Protección de sesiones de usuario
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso a funcionalidades protegidas cuando el usuario no posea una sesión autenticada válida.
Métrica / criterio de verificación	Durante las pruebas de seguridad, el 100 % de los intentos de acceder a funcionalidades protegidas sin una sesión válida deberá ser rechazado y requerir nuevamente la autenticación correspondiente.
Prioridad	P1

RNF-12	Acceso controlado a datos personales
Categoría	Privacidad
Descripción	El sistema deberá restringir el acceso a los datos personales almacenados de acuerdo con los permisos establecidos para cada rol.
Métrica / criterio de verificación	En las pruebas de autorización, el 100 % de los datos personales identificados como restringidos deberá ser accesible únicamente por los roles autorizados según la matriz de permisos del sistema.
Prioridad	P1

RNF-13	Tratamiento de datos personales
Categoría	Privacidad

Descripción	El sistema deberá tratar los datos personales recopilados únicamente para las finalidades definidas para su funcionamiento y conforme a la normativa de protección de datos aplicable.
Métrica / criterio de verificación	Antes de la puesta en producción deberá estar documentado el 100 % de los datos personales recopilados, indicando su finalidad y los roles autorizados para acceder a ellos, y deberá verificarse su correspondencia con las disposiciones aplicables de protección de datos.
Prioridad	P1

RNF-14	Compatibilidad con navegadores
Categoría	Compatibilidad
Descripción	El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores web definidos como compatibles por el proyecto.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de las funcionalidades principales deberá poder completarse sin errores bloqueantes en las dos versiones estables más recientes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, verificado mediante pruebas de compatibilidad.
Prioridad	P2

RNF-15	Adaptabilidad a diferentes tamaños de pantalla
Categoría	Compatibilidad
Descripción	La interfaz deberá adaptarse a los tamaños de pantalla definidos como soportados sin impedir el acceso a las funcionalidades principales.
Métrica / criterio de verificación	En las resoluciones de escritorio y dispositivo móvil definidas para las pruebas, el 100 % de las funciones principales deberá permanecer accesible sin pérdida de información necesaria, superposición que impida la lectura ni controles inaccesibles.
Prioridad	P2

RNF-16	Organización modular del código
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	El sistema deberá mantener una estructura de código organizada por responsabilidades para facilitar su mantenimiento y modificación.
Métrica / criterio de verificación	Durante la revisión técnica, el 100 % de los módulos principales deberá respetar la estructura y separación de responsabilidades establecidas en el documento de diseño del proyecto.
Prioridad	P2

RNF-17	Revisión de código antes de integración
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	Los cambios realizados al sistema deberán cumplir el procedimiento de revisión establecido por el equipo antes de integrarse a la versión principal.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de los cambios incorporados a la rama principal deberá haber cumplido el procedimiento de revisión y la Definición de Terminado establecida por el equipo.
Prioridad	P2

RNF-18	Verificación de requerimientos mediante pruebas
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	Los requerimientos implementados deberán contar con pruebas que permitan verificar su correcto funcionamiento antes de considerarse terminados.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de los requerimientos incluidos en una entrega deberá contar con al menos un caso de prueba asociado y ejecutado antes de considerarse terminado.
Prioridad	P1

6. Matriz de Trazabilidad

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RF-01	OBJ-01	CP-01, CP-02	P1	Propuesto
RF-02	OBJ-01	CP-03	P1	Propuesto
RF-03	OBJ-01	CP-04	P3	Propuesto
RF-04	OBJ-01	CP-05	P2	Propuesto
RF-05	OBJ-01	CP-06	P2	Propuesto
RF-06	OBJ-01	CP-07	P1	Propuesto
RF-07	OBJ-01	CP-08	P1	Propuesto
RF-08	OBJ-01	CP-09	P1	Propuesto
RF-09	OBJ-01	CP-10	P2	Propuesto

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RF-10	OBJ-01	CP-11	P2	Propuesto
RF-11	OBJ-01	CP-12	P1	Propuesto
RF-12	OBJ-01	CP-13	P1	Propuesto
RF-13	OBJ-01	CP-09, CP-14	P1	Propuesto
RF-14	OBJ-01	CP-15	P1	Propuesto
RF-15	OBJ-01	CP-16	P1	Propuesto
RF-16	OBJ-01	CP-17	P2	Propuesto
RF-17	OBJ-01	CP-18	P2	Propuesto
RF-18	OBJ-01	CP-19	P1	Propuesto
RF-19	OBJ-01	CP-20	P1	Propuesto
RF-20	OBJ-01	CP-21	P1	Propuesto
RF-21	OBJ-01	CP-22	P2	Propuesto
RF-22	OBJ-01	CP-21	P2	Propuesto
RF-23	OBJ-01	CP-23	P1	Propuesto
RF-24	OBJ-01	CP-24	P1	Propuesto
RF-25	OBJ-01	CP-25, CP-26	P1	Propuesto
RF-26	OBJ-01	CP-27, CP-28	P2	Propuesto
RF-27	OBJ-01	CP-29	P1	Propuesto
RF-28	OBJ-01	CP-30	P2	Propuesto
RF-29	OBJ-01	CP-31	P2	Propuesto
RF-30	OBJ-01	CP-25, CP-26	P1	Propuesto
RF-31	OBJ-01	CP-27, CP-28	P2	Propuesto
RF-32	OBJ-01	CP-29	P1	Propuesto
RF-33	OBJ-01	CP-30	P2	Propuesto
RF-34	OBJ-01	CP-25, CP-26	P1	Propuesto
RF-35	OBJ-01	CP-29	P1	Propuesto
RF-36	OBJ-01	CP-34, CP-35	P2	Propuesto
RF-37	OBJ-01	CP-25, CP-26, CP-32	P1	Propuesto
RF-38	OBJ-01	CP-27, CP-28	P2	Propuesto

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RF-39	OBJ-01	CP-29, CP-33	P1	Propuesto
RF-40	OBJ-01	CP-29	P1	Propuesto
RF-41	OBJ-01	CP-25, CP-26	P2	Propuesto
RF-42	OBJ-01	CP-36	P1	Propuesto
RF-43	OBJ-01	CP-48	P2	Propuesto
RF-44	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-45	OBJ-01	CP-37, CP-40	P1	Propuesto
RF-46	OBJ-01, OBJ-02	CP-38, CP-39	P1	Propuesto
RF-47	OBJ-01	CP-37, CP-41	P1	Propuesto
RF-48	OBJ-01	CP-42	P1	Propuesto
RF-49	OBJ-01	CP-43	P1	Propuesto
RF-50	OBJ-01	CP-44	P2	Propuesto
RF-51	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-52	OBJ-01	CP-37, CP-45	P1	Propuesto
RF-53	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-54	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-55	OBJ-01	CP-36, CP-37	P1	Propuesto
RF-56	OBJ-01	CP-46	P1	Propuesto
RF-57	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-58	OBJ-01	CP–34, CP-47	P1	Propuesto
RF-59	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-60	OBJ-01	CP-34, CP-37	P1	Propuesto
RF-61	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-62	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-63	OBJ-01	CP-37	P1	Propuesto
RF-64	OBJ-01	CP-37	P2	Propuesto
RF-65	OBJ-01	CP-48, CP-49	P2	Propuesto
RF-66	OBJ-01	CP-37	P2	Propuesto
RF-67	OBJ-01	CP-50	P2	Propuesto

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RF-68	OBJ-01, OBJ-04	CP-51, CP-52	P1	Propuesto
RF-69	OBJ-01, OBJ-04	CP-53, CP-54	P1	Propuesto
RF-70	OBJ-01	CP-55	P1	Propuesto
RF-71	OBJ-01	CP-56	P2	Propuesto
RF-72	OBJ-01	CP-57	P1	Propuesto
RF-73	OBJ-01	CP-58	P1	Propuesto
RF-74	OBJ-01	CP-59, CP-60	P1	Propuesto
RF-75	OBJ-01, OBJ-03	CP-61, CP-67	P1	Propuesto
RF-76	OBJ-01, OBJ-03	CP-61, CP-62	P1	Propuesto
RF-77	OBJ-01, OBJ-03	CP-63	P1	Propuesto
RF-78	OBJ-01, OBJ-03	CP-64	P1	Propuesto
RF-79	OBJ-01, OBJ-03	CP-65, CP-67	P1	Propuesto
RF-80	OBJ-01, OBJ-03	CP-66, CP-67	P1	Propuesto
RNF-01	OBJ-01	CP-68	P1	Propuesto
RNF-02	OBJ-01	CP-69	P2	Propuesto
RNF-03	OBJ-01	CP-70	P2	Propuesto
RNF-04	OBJ-01	CP-71	P1	Propuesto
RNF-05	OBJ-01	CP-72	P1	Propuesto
RNF-06	OBJ-01	CP-73	P2	Propuesto
RNF-07	OBJ-01	CP-74	P2	Propuesto
RNF-08	OBJ-01	CP-75	P1	Propuesto
RNF-09	OBJ-01	CP-76	P1	Propuesto
RNF-10	OBJ-01	CP-77	P1	Propuesto
RNF-11	OBJ-01	CP-78	P1	Propuesto
RNF-12	OBJ-01	CP-79	P1	Propuesto
RNF-13	OBJ-01	CP-80	P1	Propuesto
RNF-14	OBJ-01	CP-81	P2	Propuesto
RNF-15	OBJ-01	CP-82	P2	Propuesto
RNF-16	OBJ-01	CP-83	P2	Propuesto

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RNF-17	OBJ-01	CP-84	P2	Propuesto
RNF-18	OBJ-01	CP-84	P1	Propuesto

7. Consideraciones Técnicas y de Calidad

7.1 Restricciones técnicas

El stack de lenguajes definido por el cliente se limita a HTML, CSS y JavaScript. La base de datos a utilizar es MongoDB Atlas. El editor de texto a usar es Visual Studio Code y se deben incluir las extensiones de Prettier y MongoDB.

7.2 Gestión de datos personales

Solo se utilizaran los datos estrictamente necesarios en cada operación del sistema, verificando que para cada solicitud cada dato tenga una razón de ser documentada para completar la misma y que se use en algún paso del flujo. Mientras el usuario está activo como miembro de la institución sus datos estarán disponibles en el sistema para el o los usuarios autorizados, al darse un usuario de baja este se excluirá de las consultas más se conservará en la base de datos como inactivo con el fin de mantener historial para posibles auditorías. La eliminación definitiva de registros de usuario sólo ocurrirá bajo la solicitud y aprobación explícita de las partes encargadas. Las contraseñas no quedarán visibles ni expuestas en ningún flujo del sistema.

7.3 Estrategia de verificación

Niveles de prueba:

- **Unitarias:** verificación de la lógica de las funciones de forma aislada y sin dependencias
- **De integración:** verificación de la correcta interacción y comunicación entre las funciones y los módulos del sistema
- **De aceptación:** verificación del cumplimiento total de los criterios de aceptación de cada RF desde el punto de vista del usuario final en un entorno equivalente a producción.

Todo requerimiento debe estar documentado con su respectiva historia de usuario siguiendo el formato de Dado/Cuando/Entonces haciendo cada uno constituyente de una unidad de verificación medible y asignable a uno de los niveles de prueba anteriores

Definición de terminado (DoD):

Un incremento se considera completado sólo cuando se cumplan la totalidad de los siguientes:

1. Todos los criterios de aceptación del requerimiento fueron implementados.

2. Cada criterio de aceptación tiene asignado una de las pruebas definidas anteriormente con un resultado exitoso.
3. El código tiene revisión de al menos un integrante del equipo diferente al que lo escribió.
4. Inexistencia de defectos críticos abiertos asociados al requerimiento.
5. La documentación de cada requerimiento está actualizada, incluidos la historia de usuario, los criterios de aceptación y la evidencia de las pruebas ejecutadas.

Ninguno de los incrementos se considera entregable si incumple alguno de los puntos definidos anteriormente.

8. Apéndices

Información adicional opcional, identificada con letras (A, B, C…). Ejemplos: glosario extendido, matriz de trazabilidad completa, prototipos o wireframes.

A. Casos de Prueba: Casos de Prueba con requerimientos actuales v1